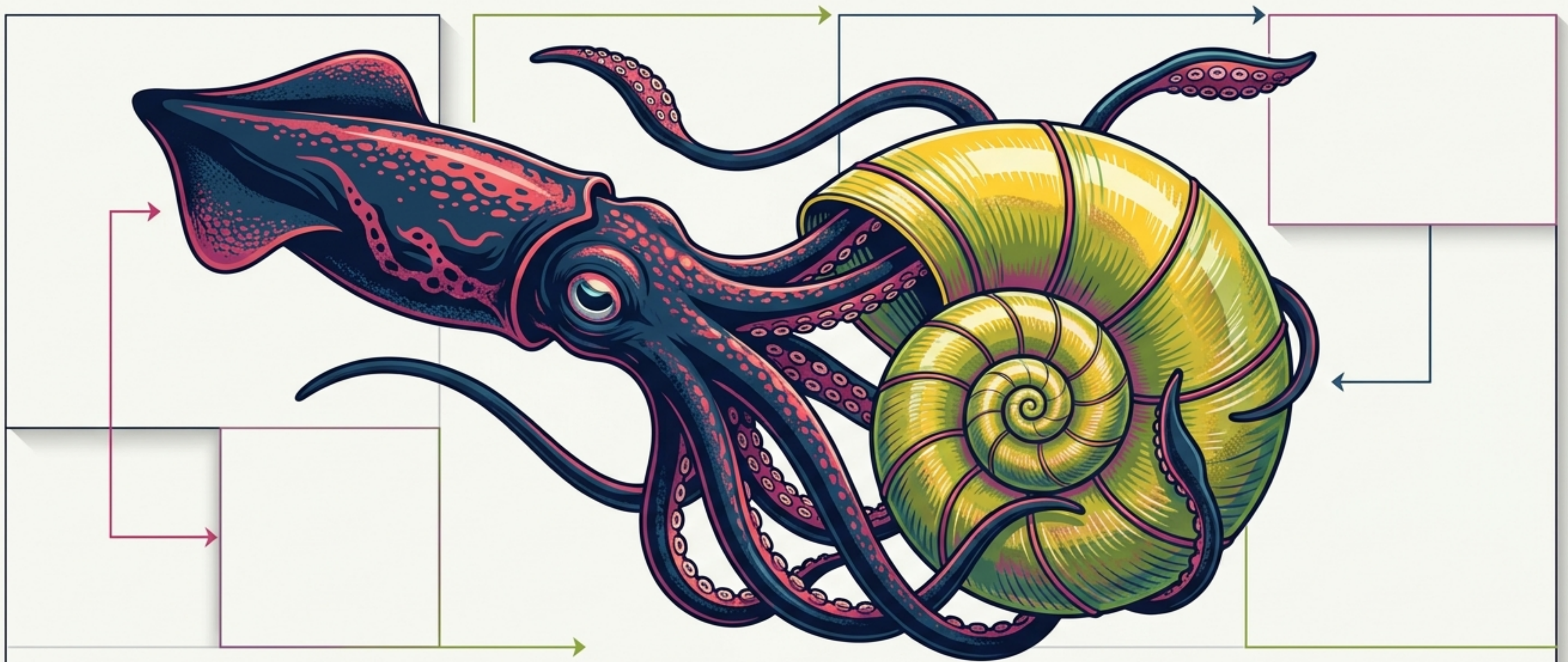
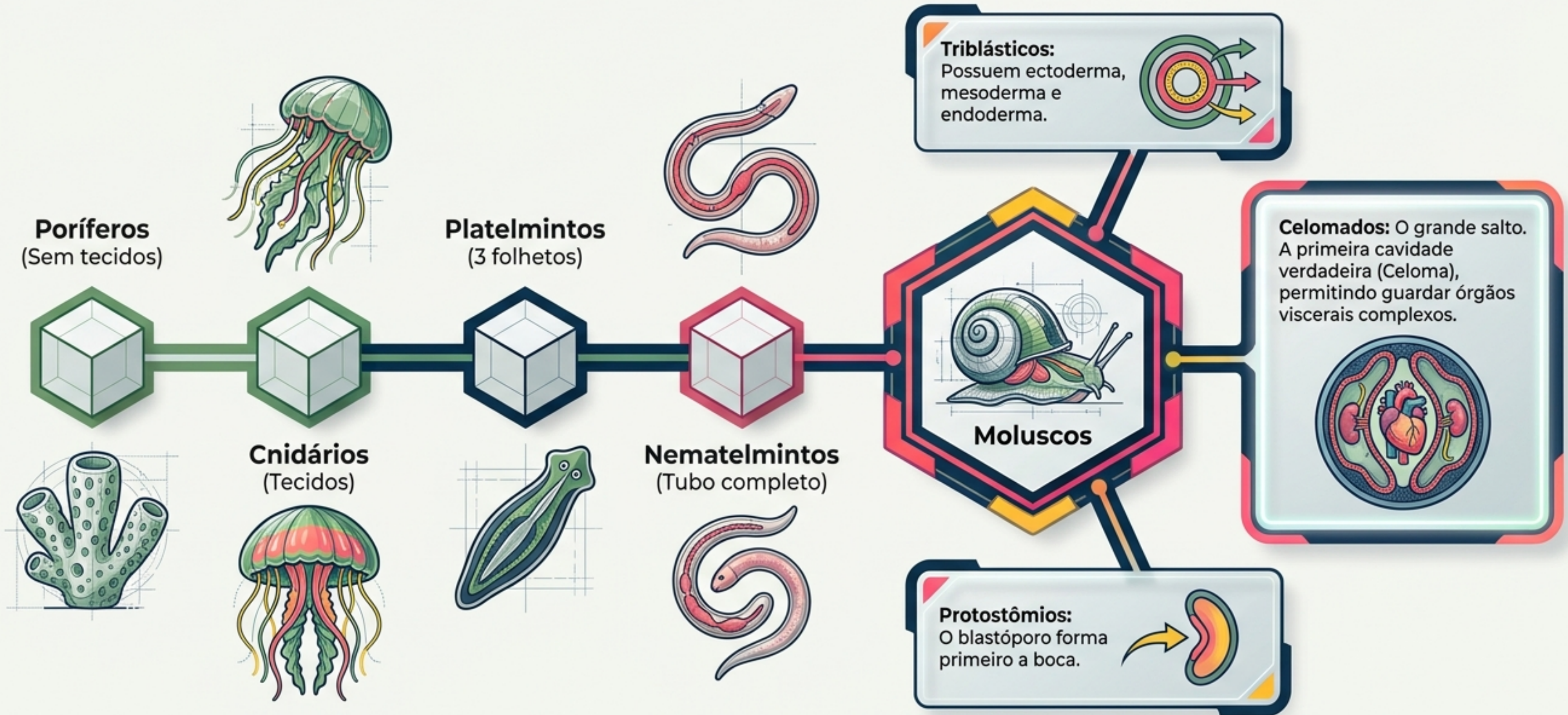




O Mundo Pulsante dos Moluscos

O Código Fonte da Adaptação: Da anatomia abissal às inovações terrestres

O Salto Evolutivo: A Conquista do Espaço Interno



O 'Código Fonte' Corporal

Cabeça

Centro de cefalização.
Sede dos órgãos sensoriais
e da boca.

Pé Muscular

Estrutura robusta para
locomoção, fixação ou
escavação.

Massa Visceral

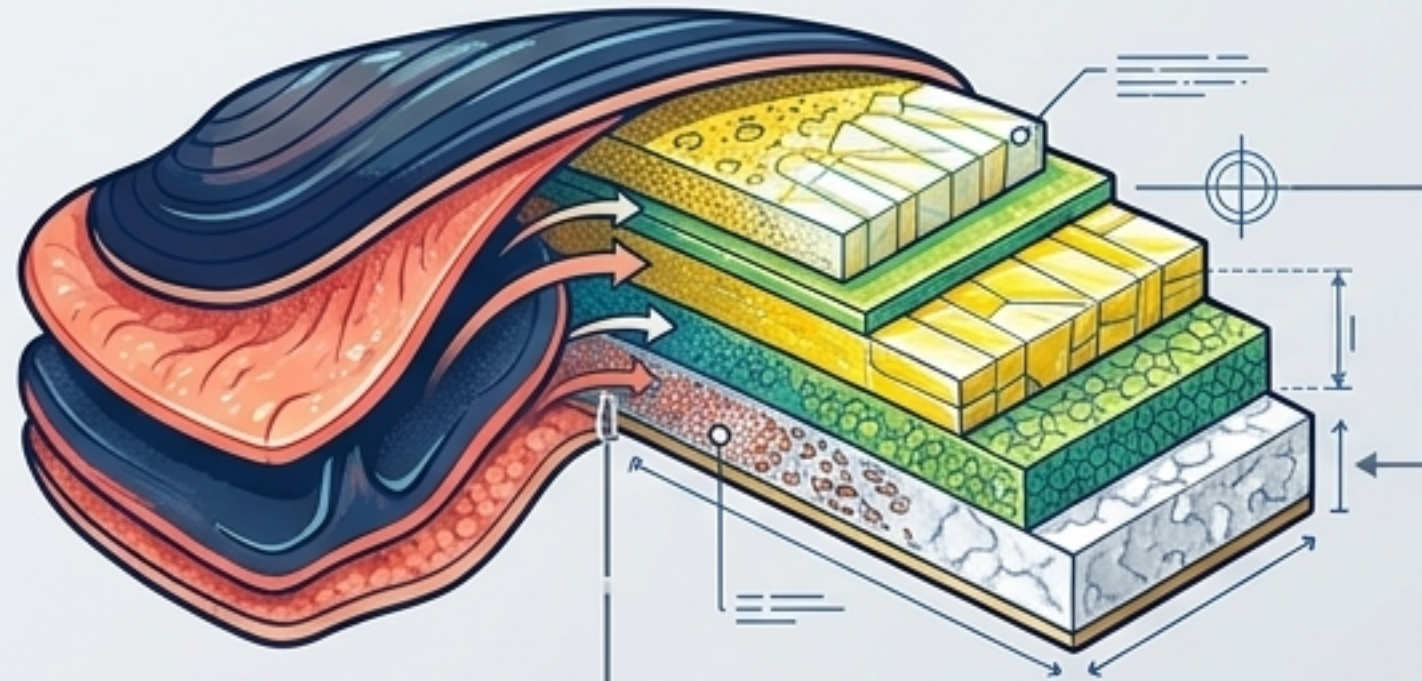
O hub central que abriga os
órgãos internos (vísceras).

Manto (Pálio)

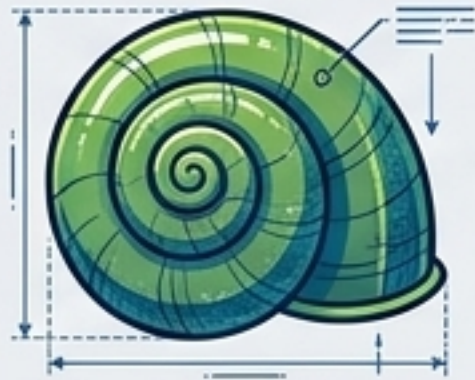
A espessa dobra de pele
que abraça a massa
visceral e secreta a concha.
A cavidade do manto abriga
estruturas respiratórias.



A Armadura de Calcário



O Processo: O Manto secreta continuamente os sais de cálcio ao longo da vida do animal, funcionando como um esqueleto de proteção.



Univalve

Univalve: Uma única peça espiralada (ex: caracóis, caramujos).



Bivalve

Bivalve: Duas metades (valvas) articuladas (ex: ostras, mexilhões).



Interna/Ausente: Concha atrofiada interna (lulas) ou totalmente ausente (polvos, lesmas).

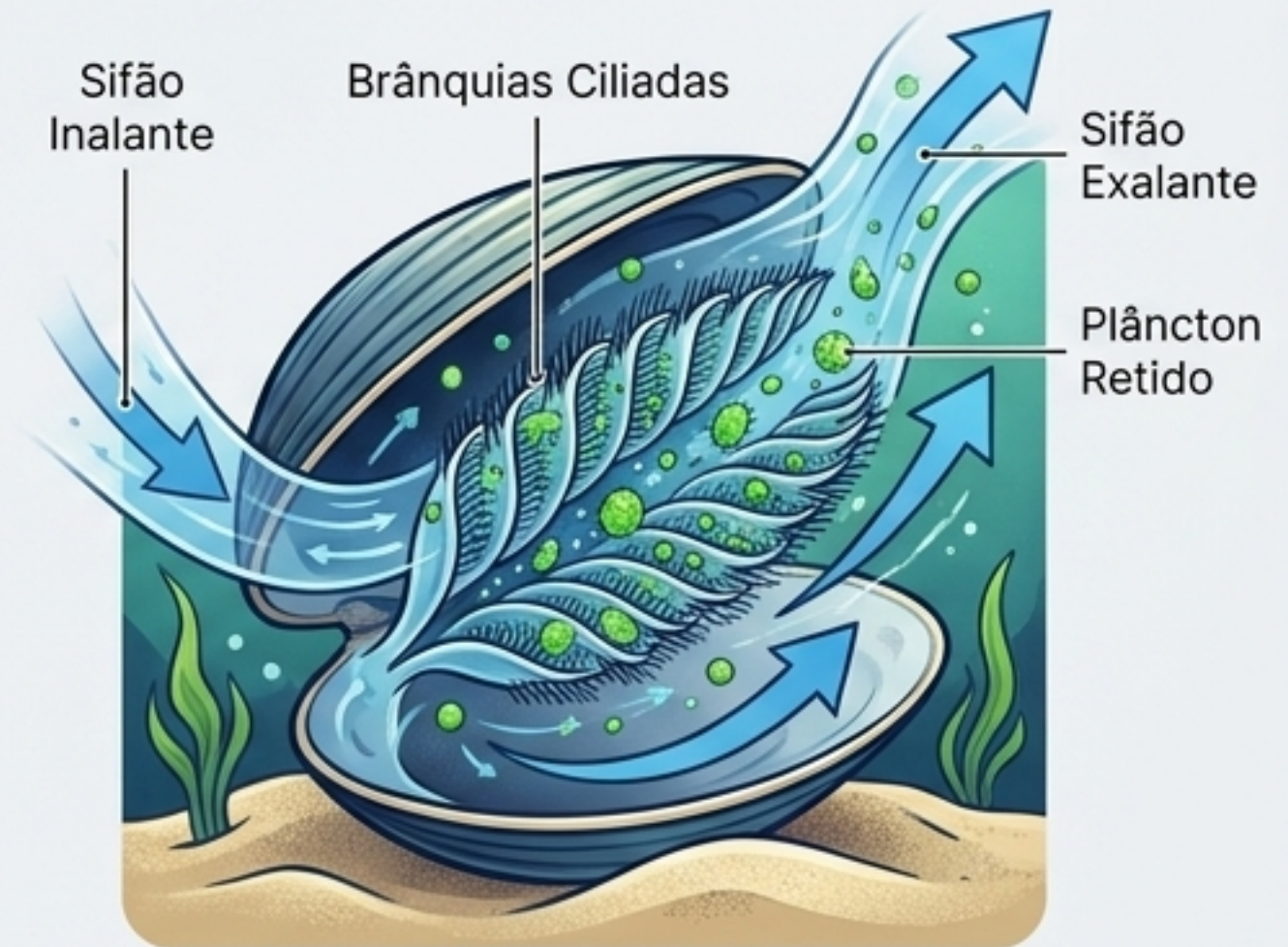
Motores de Alimentação: Raspar vs. Filtrar

A Rádula (Pastadores/Predadores)



Uma "língua denteada" com dentes quitinosos usada para raspar o alimento. Presente na maioria dos moluscos (exceto bivalves).

Brânquias Ciliadas (Filtradores)



A água entra pelo sifão inalante, passa pelas brânquias ciliadas que retêm partículas de plâncton, e sai pelo sifão exalante.

Digestão e Limpeza Interna

O Circuito Digestório

Tubo completo.

Boca → Papo (armazenamento)
→ Estômago + Hepatopâncreas
(glândula digestiva gigante) **→**
Intestino → Ânus



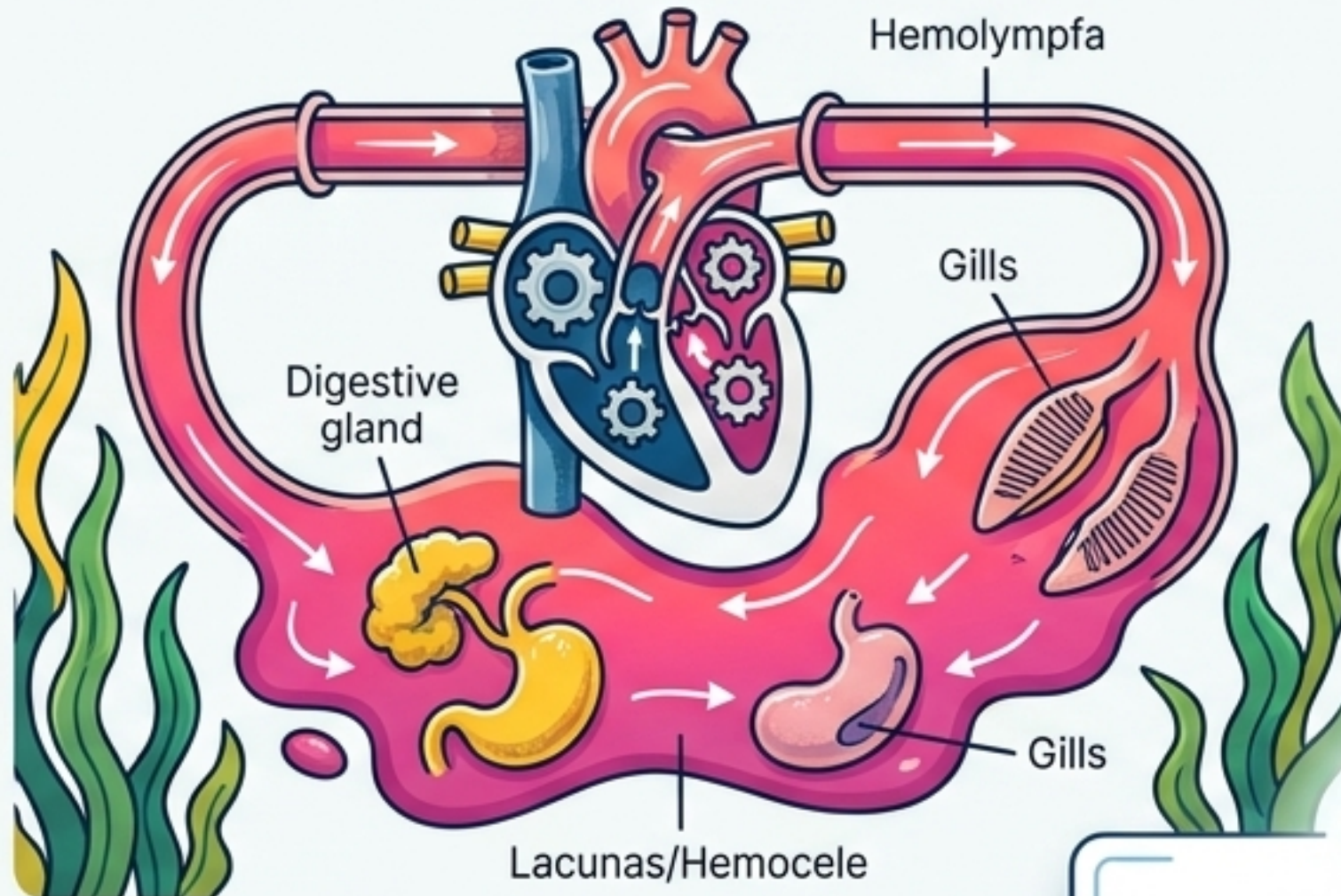
A Limpeza (Excreção)

Destaque para os **Metanefrídios** (rins primitivos). Eles filtram a cavidade celomática.

Toxinas: Aquáticos excretam **amônia** (alta toxicidade, diluída na água); terrestres excretam **ureia**.

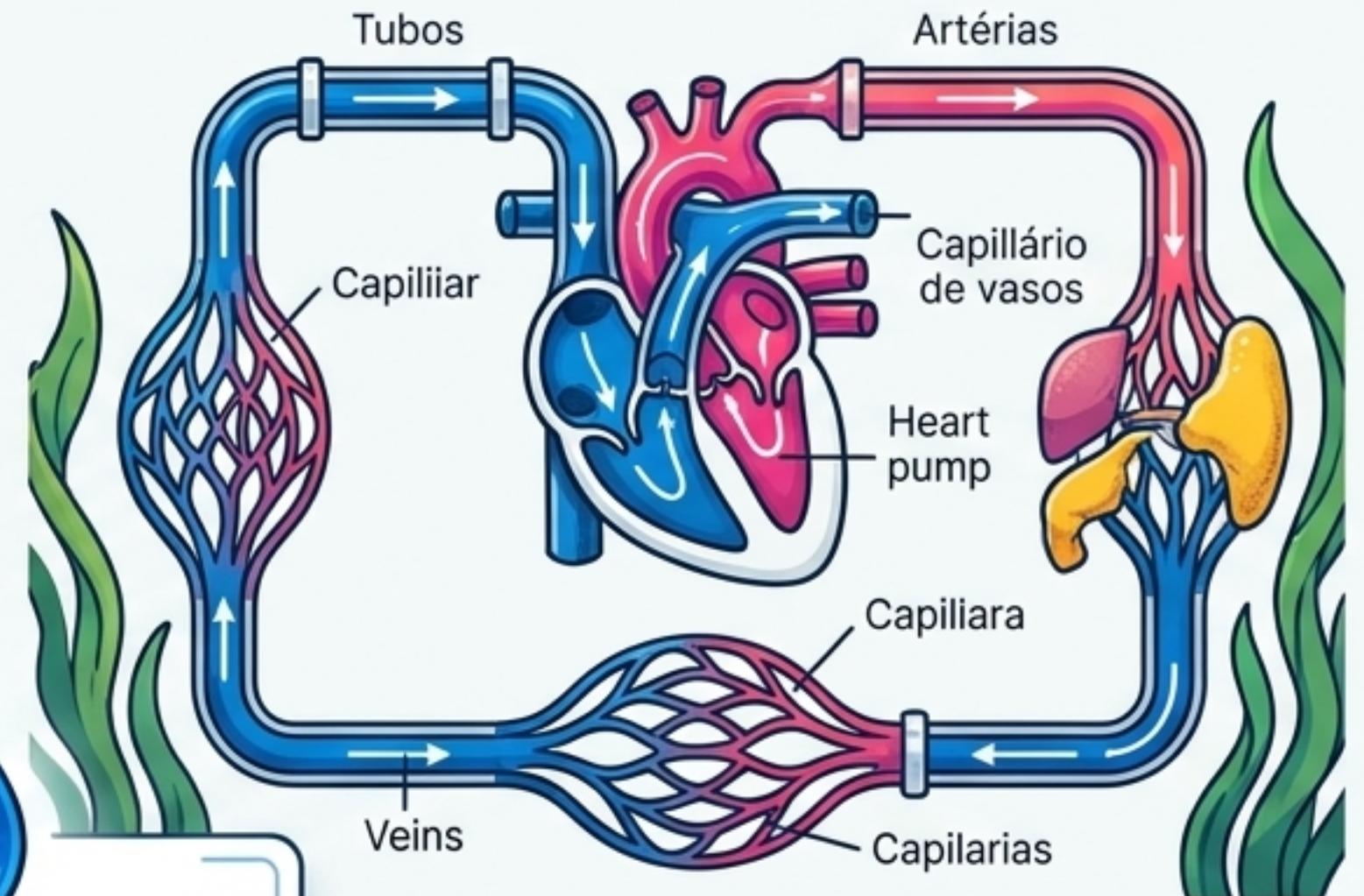
O Pulso da Vida: Fluidos e Pressão

Sistema Aberto (Maioria)



O coração bombeia hemolinfa (sangue) para lacunas/hemocoele, banhando os órgãos diretamente. Baixa pressão, movimento lento. (Ex: Caramujos, Ostras).

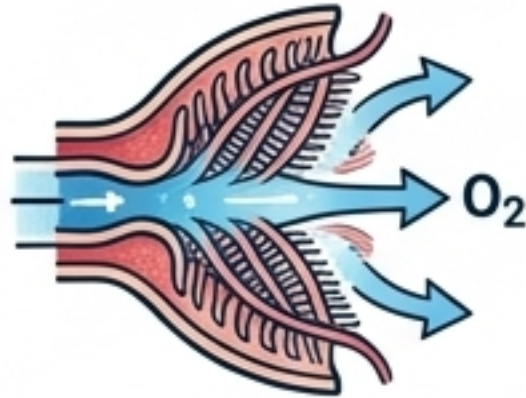
Sistema Fechado (Cefalópodes)



Um circuito fechado de tubos de alta pressão. O sangue nunca sai dos vasos. Alta eficiência, suporta vida ativa/predatória.

O Sangue Azul: Hemocianina
Pigmento respiratório à base de cobre (Cu), diferente da nossa hemoglobina (ferro).

Fôlego Selvagem: Estratégias de Respiração



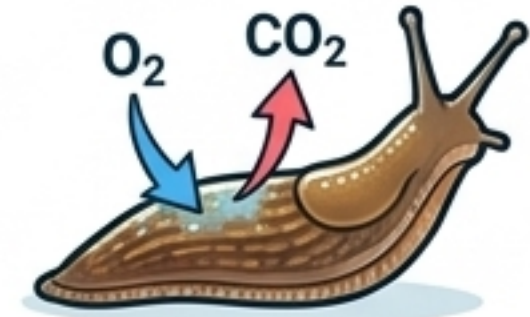
Aquática (Brânquias)

Presente na vasta maioria. Estruturas filamentosas na cavidade do manto que extraem O_2 da água e liberam CO_2 .



Terrestre (Pulmonar)

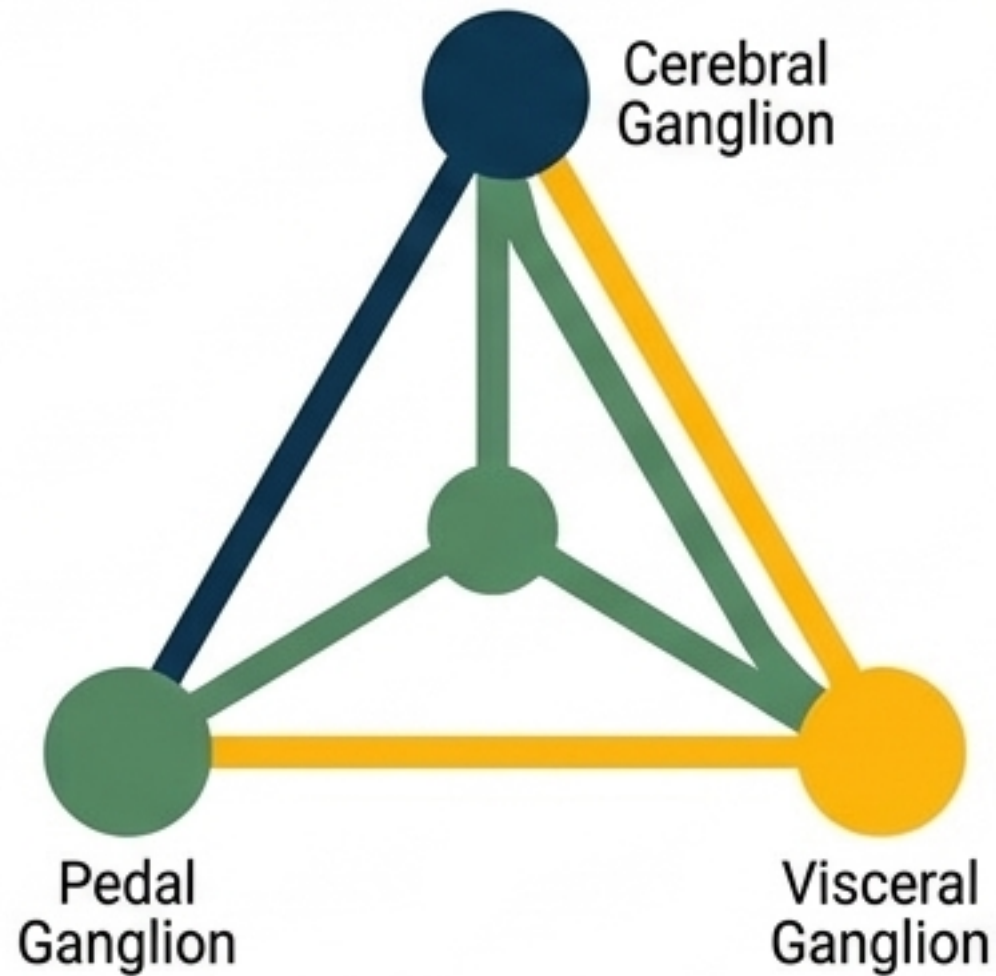
A cavidade do manto se adapta, tornando-se altamente vascularizada para funcionar como um pulmão primitivo (ex: caracóis).



Cutânea (Pele)

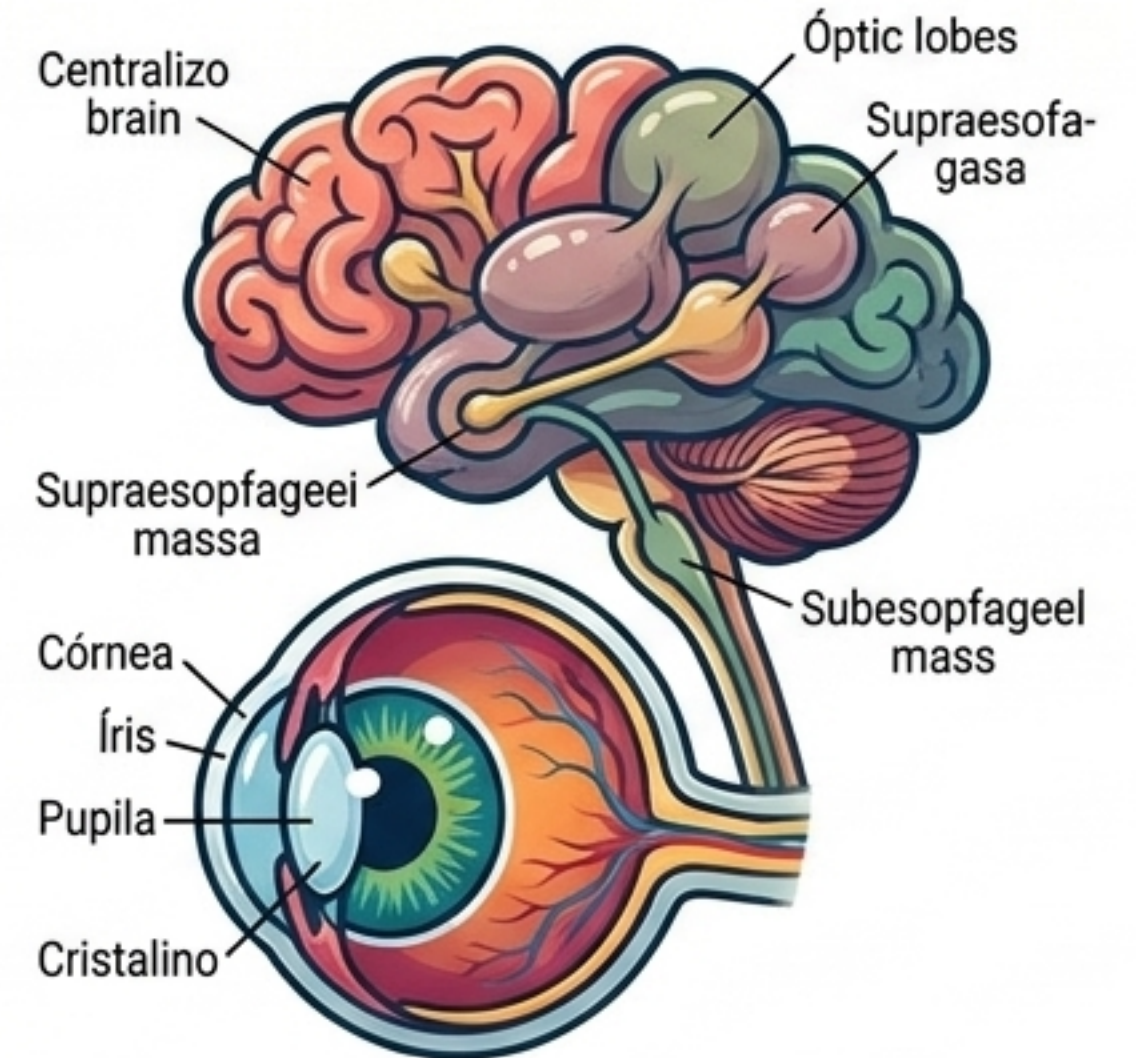
Trocas gasosas diretas através da pele úmida, obrigando o animal a viver em ambientes com alta umidade (ex: lesmas terrestres).

A Rede Neural e a Cefalização



O Padrão Ganglionar

A maioria possui uma rede simples de gânglios (Cerebral, Pedal, Visceral) conectados por cordões nervosos.



A Anomalia Cefalópode

Polvos possuem o maior cérebro entre os invertebrados, com capacidade de aprendizado e memória. Olhos incrivelmente complexos com córnea, íris, pupila e cristalino, rivalizando a engenharia ocular dos vertebrados.

O Jogo da Sobrevivência: Reprodução

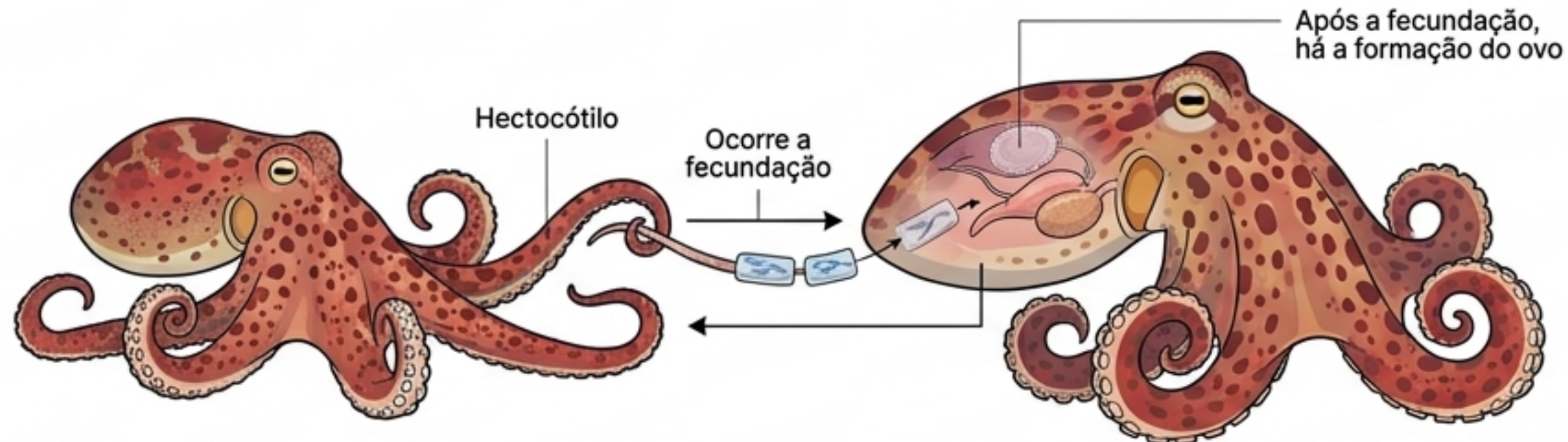


Caminho A: Monóicos (Hermafroditas)

Ex: Caracóis.

Possuem a glândula ovoteste (produz óvulos e espermatozoides).

Fazem fecundação cruzada (troca mútua) para garantir variabilidade genética.



Caminho B: Dióicos (Sexos Separados)

Ex: Lulas e Polvos.

Fecundação interna: o macho utiliza um braço tentacular modificado, o Hectocótilo, como órgão copulador para transferir pacotes de esperma diretamente para a cavidade do manto da fêmea.

A Grande Matriz: As Três Classes Principais

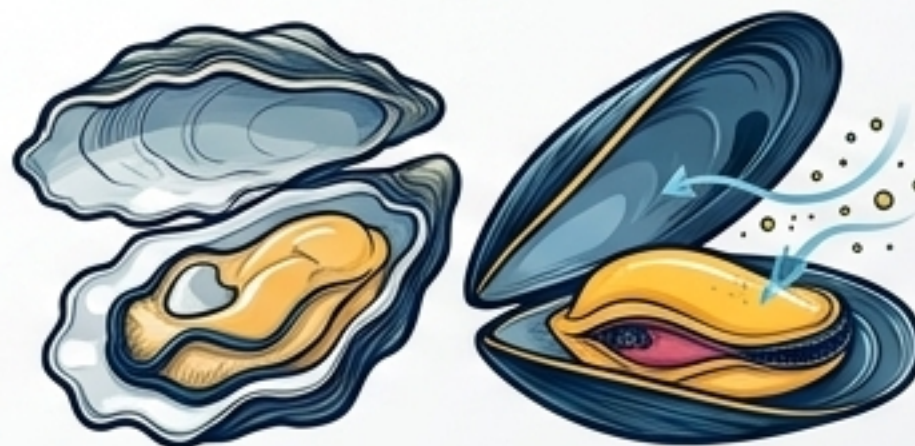
Gastrópodes (Caracóis/Lesmas)



- **Design:** Única concha (ou nenhuma), pé no ventre.
- **Feature Exclusiva:** Sofrem torção da massa visceral (180°) durante o desenvolvimento.
- **Alimentação:** Possuem rádula.



Bivalves (Ostras/Mexilhões)



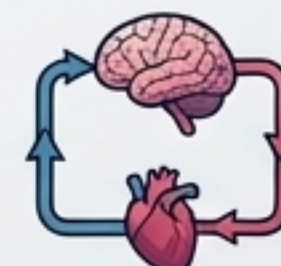
- **Design:** Concha em duas valvas, corpo achatado lateralmente. Sem cabeça definida.
- **Feature Exclusiva:** Animais sésseis ou enterrados.
- **Alimentação:** Filtradores (únicos sem rádula).



Cefalópodes (Polvos/Lulas)



- **Design:** Pé modificado em tentáculos ligados à cabeça.
- **Feature Exclusiva:** Predadores marinhos altamente inteligentes, circulação fechada.
- **Alimentação:** Predadores ativos com bico córneo e rádula.



Spotlight: A Engenharia Cefalópode

Propulsão a Jato:

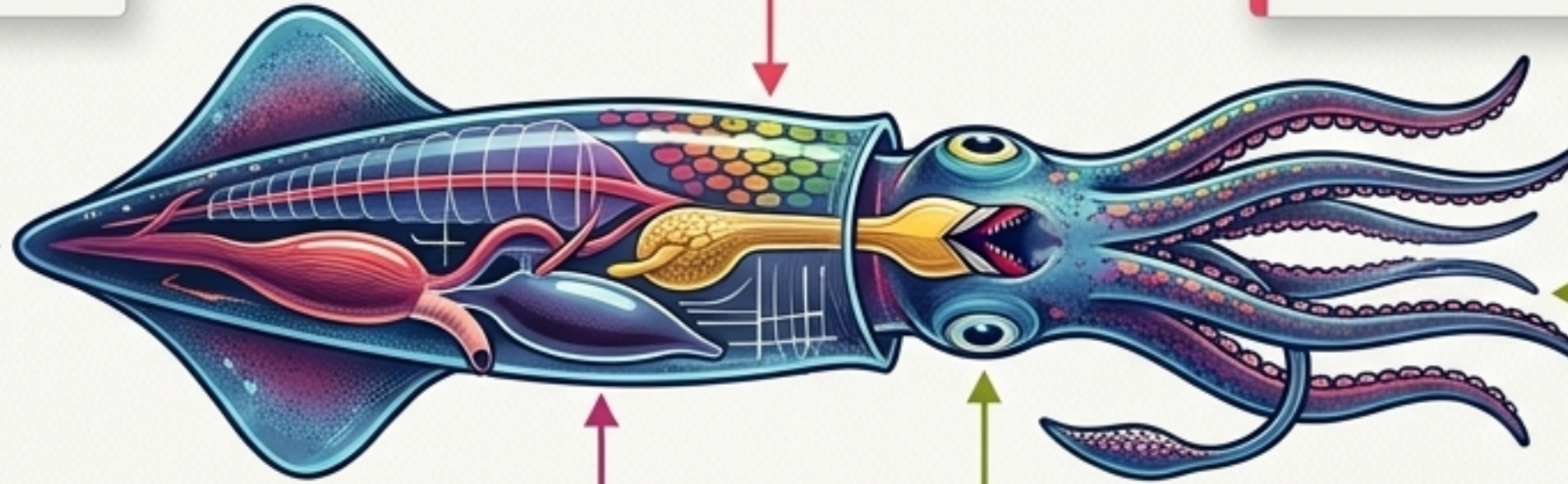
O sifão expelle água sob alta pressão para natação ultrarrápida.



Camuflagem Ativa:



Milhares de cromatóforos na pele mudam de cor e textura instantaneamente para caça ou fuga.



Cortina de Fumaça:

A bolsa de tinta libera um fluido escuro no reto para desorientar predadores.



Armamento:

Um bico córneo afiado (semelhante ao de papagaio) oculto entre os tentáculos, usado para perfurar carapaças.



O Lado Oculto da Família



• Polyplacophora (Os Quítons)

Antigamente chamados de Anfineura. Moluscos achatados que vivem grudados em rochas na zona entremarés. Sua "armadura" é composta por 8 placas calcárias articuladas.



• Scaphopoda (Os Dentáliuns)

Pequenos moluscos marinhos que vivem enterrados na areia. Sua concha tubular se assemelha perfeitamente a um dente ou a uma minúscula presa de elefante.

Impacto: Tesouros, Pratos e Venenos



Economia & Gastronomia

A alta culinária (escargot, lulas, mexilhões) movimenta fortemente a economia costeira global.

Joalheria

Produção de pérolas por bivalves, que é originalmente uma defesa natural contra invasores encapsulada em nácar.



Parasitologia

O caramujo *Biomphalaria glabrata* é o hospedeiro intermediário do *Schistosoma mansoni*, causador da Esquistossomose (Barriga d'água).



Toxicologia

O belo caramujo marinho do gênero *Conus* possui um dardo modificado que dispara uma neurotoxina letal, capaz de matar um ser humano.



A Vitória do Design Mole

